



Matières : Programmation Linéaire / Python

Cahier des charges et Charte du Projet

Projet : Optimisation de la mobilité à Marrakech

1. Contexte et Objectifs du Projet

- Marrakech est confrontée à un défi de mobilité unique en raison de sa structure urbaine hybride. L'objectif est d'utiliser la programmation linéaire pour trouver la meilleure solution possible au trafic de Marrakech, il s'agit de :
- Maximiser l'efficacité du flux de véhicules ou Minimiser le temps de déplacement. (fonction objectif)
 - Respecter les limites physiques de routes (contraintes)

→ Modélisation :

pour garder le projet accessible, nous allons modéliser le flux entre deux Zones de Marrakech (par exemple : Géliz et la Médina).

A. Variables de décision

- x_1 : nombre de véhicules passant par l'avenue Mohammed V
- x_2 : nombre de véhicules passant par l'avenue Hassan II

B. fonction objectif

- maximiser le nombre total de passager transportés par heure :
- (max) : $Z = c_1 x_1 + c_2 x_2$ (c_1 et c_2 : nombre moyen de passager par véhicule sur chaque axe)

C. les contraintes

- capacité des routes : nombre de véhicules ne peut pas dépasser la capacité maximal de boulevards. ($x_1 \leq 1200$)
- temps du trajet : le temps total utilisé ne doit pas dépasser une limite fixée
- non-négativité : nombre de véhicules doit être supérieur ou égal à zéro. ($x_1, x_2 \geq 0$)

2. Périmètre et Déroulement du Projet

Le projet est structuré en trois parties.

➤ Partie 1 : Modélisation et Résolution par la Méthode Graphique

- Identification des paramètres clés du système (ressources, contraintes, variables de décision, etc.).
- Limitation : 2 variables de décision et 3 à 5 contraintes.
- Formulation mathématique du problème (fonction objectif et contraintes).
- Résolution par la méthode graphique.
- Validation des résultats à l'aide d'un outil informatique (ex. : Solveur Excel).

➤ Partie 2 : Modélisation et Résolution par la Simplexe ou la Dualité

- Définition des paramètres du problème (ressources, contraintes, variables de décision).
- Limitation : 3 à 4 variables de décision et 3 à 6 contraintes.
- Formulation du modèle mathématique complet.
- Résolution en utilisant la méthode du Simplexe et/ou la théorie de la dualité.
- Validation informatique (ex. : Solveur Excel).

➤ Partie 3 : Conception Informatique

- Développement d'une solution informatique permettant d'implémenter la modélisation et la résolution du problème.

3. Livrables

Livrable 1 : Rapport des Parties 1 et 2

Contenu :

- Page de garde
- Introduction
- Chapitre 1
- Chapitre 2

Dates de remise : entre le 06/04/2026 et le 11/04/2026

Livrable 2 : Rapport de la Partie 3

Contenu :

- Chapitre 3
- Conclusion
- Annexes
- Références

Dates de remise : entre le 04/05/2026 et le 09/05/2026

4. Contraintes et Exigences

- Le rapport doit strictement respecter le modèle fourni par les encadrants.
- Les solutions proposées doivent être interprétées de manière claire et compréhensible, même pour un public non spécialiste.
- Le rapport final doit comporter une analyse détaillée des résultats et formuler des recommandations pertinentes.
- Les annexes doivent inclure l'ensemble des programmes informatiques développés.
- Toutes les figures et schémas doivent être correctement commentés.

5. Organisation et Planning Prévisionnel

- Phase 1 : Modélisation et résolution graphique — Semaines 1 à 4
- Phase 2 : Modélisation et résolution Simplexe/Dualité — Semaines 5 à 8 → Livrable 1
- Phase 3 : Développement informatique — Semaines 9 à 12 → Livrable 2

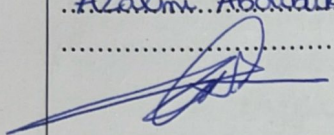
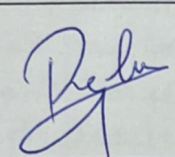
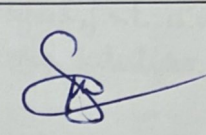
6. Ressources Nécessaires

- Outils de modélisation et de test : Python, Excel, ou autres plateformes équivalentes.
- Documentation sur les méthodes d'optimisation (méthode graphique, Simplexe, dualité).
- Données réelles ou fictives relatives au processus de production laitière.

7. Conclusion

Ce projet vise à illustrer l'importance des méthodes d'optimisation dans l'amélioration des processus. Il offre l'opportunité d'appliquer des outils mathématiques à un cas concret et d'en analyser les impacts opérationnels.

Les résultats attendus permettront une meilleure gestion des ressources et contribueront à une prise de décision plus éclairée.

Signature du chef de projet	Signature du Pr A.REHA	Signature du Pr <i>Sabry</i>
<i>Azalmi Aboubaker</i> 		

Membres de l'équipe :

Harram Hiba - ELA Dnani Douae -

Jakani Mohamed

G6-7